(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201670491 U
(45)授权公告日 2010.12.15

(21)申请号 201020187584.5

(22)申请日 2010.05.12

(73)专利权人 湖南省工业设备安装有限公司
地址 412000 湖南省株洲市七一路88号

(72)发明人 闵泽鹏 李桂芳 田成勇

(74)专利代理机构 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113
代理人 马强

(51)Int.Cl.
B65D 90/08(2006.01)

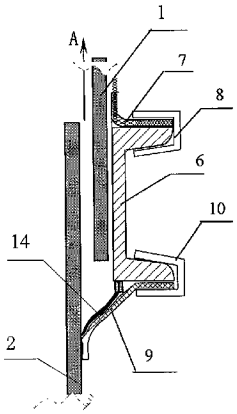
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

气吹倒装法安装细长圆形金属贮罐壁板的密封装置

(57)摘要

一种气吹倒装法安装细长圆形金属贮罐壁板的密封装置，包括上圈壁板、下圈壁板和锥形罐底，在上圈壁板内侧设置由槽钢组成的胀圈；上密封板的下侧同胀圈的上槽边密封相连，该上密封板的上侧在气压作用下贴合在上圈壁板内表面，下密封板的上侧同胀圈的下槽边密封相连，该下密封板的下侧在气压作用下于上圈壁板上升后贴合在下圈壁板内表面；底密封板的下侧同锥形罐底内表面周边密封连接定，所述底密封板的上侧于上圈壁板上升后在气压作用下同下圈壁板内表面相贴合。该密封装置结构简单、安装方便、密封性能好。



CN 201670491 U

1. 一种气吹倒装法安装细长圆形金属贮罐壁板的密封装置，包括上圈壁板 (1)、下圈壁板 (2) 和锥形罐底 (3)，所述上圈壁板 (1) 的底端在该上圈壁板 (1) 上升前置于底座 (4) 上并围在锥形罐底 (3) 外周；所述下圈壁板 (2) 在上圈壁板上升前围在上圈壁板 (1) 外周，而当上圈壁板 (1) 上升到预定位置后该下圈壁板 (2) 的顶端同上圈壁板 (1) 底端相焊接，所述锥形罐底 (3) 外周置于底座 (4) 上，所述底座 (4) 由基础 (5) 支承；其特征是，在上圈壁板 (1) 内侧设置由槽钢组成并相对地面为固定的胀圈 (6) 且槽钢的槽外底同上圈壁板 (1) 相对；上密封板 (7) 的下侧同胀圈 (6) 的上槽边密封相连并用 U 形上卡板 (8) 固定，该上密封板 (7) 的上侧在气压作用下贴合在上圈壁板 (1) 内表面，下密封板 (9) 的上侧同胀圈 (6) 的下槽边密封相连并用 U 形下卡板 (10) 固定，该下密封板 (9) 的下侧在气压作用下于上圈壁板 (1) 上升后贴合在下圈壁板 (2) 内表面而组成上圈壁板 (1) 与下圈壁板 (2) 之间的密封结构；底密封板 (11) 的下侧同锥形罐底 (3) 内表面周边密封连接并用压块 (12) 固定，该底密封板 (11) 的上侧于上圈壁板 (1) 上升前在气压作用下同该上圈壁板 (1) 内表面相贴合而组成锥形罐底 (3) 与上圈壁板 (1) 之间的密封结构，所述底密封板 (1) 的上侧于上圈壁板 (1) 上升后在气压作用下同下圈壁板 (2) 内表面相贴合而组成锥形罐底 (3) 与下圈壁板 (2) 之间的密封结构。

2. 根据权利要求 1 所述气吹倒装法安装细长圆形金属贮罐壁板的密封装置，其特征是，在下密封板 (9) 的背面设置鳞片式支撑片 (14)。

3. 根据权利要求 1 所述气吹倒装法安装细长圆形金属贮罐壁板的密封装置，其特征是，在底密封板 (11) 的背面设置鳞片式支撑片 (14)。

气吹倒装法安装细长圆形金属贮罐壁板的密封装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及密封装置，进一步是指制作圆形金属贮罐中采用气吹倒装法安装罐体壁板所用的密封装置。

背景技术

[0002] 圆形贮罐是石油、化工行业贮存原料、半成品及成品的常见设备。对于扁平形的大型圆形金属贮罐，现场制作安装一般采用气吹倒装法或者机械化吊装法施工，其工艺成熟，安全可靠。而对于细长形金属贮罐的现场制安，许多企业一般采用机械化吊装，正装法施工。但在许多老厂区的改扩建工程中，由于受现场条件的限制，往往不能使用机械化吊装或吊装费用太高，此时，气顶法安装是一种很好的选择。与扁平罐气顶法不同的是：随着贮罐长细比的增大，顶升罐体所需的气压相应升高，施工中的密封装置的设计成为解决此类贮罐气体顶升的关键。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是，针对现有技术存在的不足，设计一种气吹倒装法安装细长圆形金属贮罐壁板的密封装置，该密封装置可使采用气吹倒装法安装细长圆形金属贮罐壁板得以顺利实施，且结构简单、安装方便、密封性能好，能很好地满足现场施工要求。

[0004] 本实用新型的技术方案是，所述气吹倒装法安装细长圆形金属贮罐壁板的密封装置包括上圈壁板、下圈壁板和锥形罐底，所述上圈壁板的底端在该上圈壁板上升前置于底座上并围在锥形罐底外周；所述下圈壁板在上圈壁板上升前围在上圈壁板外周，而当上圈壁板上升到预定位置后该下圈壁板的顶端同上圈 壁板底端相焊接，所述锥形罐底外周置于底座上，所述底座由基础支承；其结构特点是，在上圈壁板内侧设置由槽钢组成并相对地面为固定的胀圈且槽钢的槽外底同上圈壁板相对；上密封板的下侧同胀圈的上槽边密封相连并用 U 形上卡板固定，该上密封板的上侧在气压作用下贴合在上圈壁板内表面，下密封板的上侧同胀圈的下槽边密封相连并用 U 形下卡板固定，该下密封板的下侧在气压作用下于上圈壁板上升后贴合在下圈壁板内表面而组成上圈壁板与下圈壁板之间的密封结构；底密封板的下侧同锥形罐底内表面周边密封连接并用压块固定，该底密封板的上侧于上圈壁板上升前在气压作用下同该上圈壁板内表面相贴合而组成锥形罐底与上圈壁板之间的密封结构，所述底密封板的上侧于上圈壁板上升后在气压作用下同下圈壁板内表面相贴合而组成锥形罐底与下圈壁板之间的密封结构。

[0005] 以下对本实用新型做出进一步说明。

[0006] 本实用新型的技术原理和使用方法是，利用罐体自身结构的可密封性，按倒装顺序，先组装锥形底板、拱顶和最上一圈壁板（第一上圈壁板），形成相对密封的空间，再安装所述密封装置（密封结构），然后在罐外围板（组成下圈壁板）、充气，当罐内空气顶升力大于已组焊完成的罐体部分重量（不含锥形底板与做为下圈壁板的外部围板重量）和两圈板

之间的磨擦阻力时，罐体被顶起，到达预定高度时，调整气压及外圈板（下圈壁板）的位置，使下圈壁板相对于上圈壁板找正和组对，然后施焊；如此交替重复组焊壁板和充气顶升两大工序，直到完成全部罐体的制作与安装。

[0007] 由于一个罐体需用多个圈板焊接做成，因此本实用新型所述上圈壁板是相对而言的，当一个下圈壁板同它上方的上圈壁板焊接完成后，该下圈壁板相对于下一个要与之相焊接的下圈壁板来说，就成为了上圈壁板。

[0008] 由以上可知，本实用新型为一种气吹倒装法安装细长圆形金属贮罐壁板的密封装置，该密封装置可使采用气吹倒装法安装细长圆形金属贮罐壁板得以顺利实施，且结构简单、安装方便、密封性能好，能很好地满足现场施工要求；它有效解决了随顶升气压的升高橡皮密封装置容易被吹出的问题和随罐体高度的升高风力对罐体作用而产生不安全因素的问题以及机械化吊装费用高的问题，适用于长细比不大于 2.5 ： 1 的圆形大型金属贮罐的现场制造与安装。

附图说明

[0009] 图 1 是上圈壁板与下圈壁板之间的一种实施例密封结构（图中箭头 A 为上圈壁板上升方向）；

[0010] 图 2 是锥形罐底与圈板之间的一种实施例密封结构；

[0011] 图 3 是鳞片式支撑片的一种实施例结构（图中为部分支撑鳞片）。

[0012] 在图中：

[0013] 1- 上圈壁板， 2- 下圈壁板， 3- 锥形罐底，

[0014] 4- 底座， 5- 基础， 6- 胀圈，

[0015] 7- 上密封板， 8-U 形上卡板， 9- 下密封板，

[0016] 10-U 形下卡板， 11- 底密封板， 12- 压块，

[0017] 13- 临时操作平台，14- 鳞片式支撑片。

具体实施方式

[0018] 如图 1 和图 2 所示，所述气吹倒装法安装细长圆形金属贮罐壁板的密封装置包括上圈壁板 1、下圈壁板 2 和锥形罐底 3，所述上圈壁板 1 的底端在该上圈壁板 1 上升前置于底座 4 上并围在锥形罐底 3 外周；所述下圈壁板 2 在上圈壁板上升前围在上圈壁板 1 外周，而当上圈壁板 1 上升到预定位置后该下圈壁板 2 的顶端同上圈壁板 1 底端相焊接，所述锥形罐底 3 外周置于底座 4 上，所述底座 4 由基础 5 支承；其结构特点是，在上圈壁板 1 内侧设置由槽钢组成并相对地面为固定的胀圈 6 且槽钢的槽外底同上圈壁板 1 相对；上密封板 7 的下 侧同胀圈 6 的上槽边密封相连并用 U 形上卡板 8 固定，该上密封板 7 的上侧在气压作用下贴合在上圈壁板 1 内表面，下密封板 9 的上侧同胀圈 6 的下槽边密封相连并用 U 形下卡板 10 固定，该下密封板 9 的下侧在气压作用下于上圈壁板 1 上升后贴合在下圈壁板 2 内表面而组成上圈壁板 1 与下圈壁板 2 之间的密封结构；如图 2，底密封板 11 的下侧同锥形罐底 3 内表面周边密封连接并用压块 12 固定，该底密封板 11 的上侧于上圈壁板 1 上升前在气压作用下同该上圈壁板 1 内表面相贴合而组成锥形罐底 3 与上圈壁板 1 之间的密封结构，所述底密封板 1 的上侧于上圈壁板 1 上升后在气压作用下同下圈壁板 2 内表面相贴

合而组成锥形罐底 3 与下圈壁板 2 之间的密封结构。

[0019] 进一步地，可在下密封板 9 的背面（该下密封板相对于上圈壁板或下圈壁板的一面，亦即非气压受压面）设置（一圈）鳞片式支撑片 14（参见图 1 和图 3），可将支撑鳞片的上端用点焊焊接在胀圈上。

[0020] 还可在底密封板 11 的背面（该底密封板相对于锥形罐底的一面，亦即非气压受压面）设置鳞片式支撑片 14（参见图 2 和图 3）。鳞片式支撑片 14 可用 0.3mm ～ 0.5mm 厚的镀锌铁皮剪成，可分别在所述相关部位加衬一圈该鳞片式支撑片 14。

[0021] 施工工艺步骤：施工准备→基础验收放线、板材预制→底板组焊→最上第一圈壁板及拱顶安装→最上第 2 圈壁板围板与组焊、气吹装置安装→密封装置安装→吹气顶升、组对施焊→按以上方法安装其它圈壁板安装→附件安装→气密性、强度、沉降试验→除锈防腐→竣工验收。

[0022] 施工操作要点：

[0023] 1. 充气风机的确定

[0024] 1.1 风压计算

[0025] $Pmax = (g_1+g_2+g_3+g_4)/F$ 最大计算风压 (Pa)

[0026] $F = \pi R^2$----- 顶升罐体的截面积 (m^2)

[0027] R ----- 罐体半径 (m)

[0028] Pmax ----- 顶升罐体所需最大风压力 (N)

[0029] g_1 ----- 被顶升部分罐体重量 (N)

[0030] g_2 ----- 壁板间的摩擦力 (N)

[0031] g_3 ----- 附件的重量 (N)

[0032] g_4 ----- 缆风绳附加力 (N)

[0033] 1.2 风量计算

[0034] $Qmax = 60K(Vn+PmaxV_{总})/T$ (m^3/h)

[0035] Vn ----- 最下一圈壁板的容积 (m^3)

[0036] $V_{总}$ ----- 罐体总容积 (m^3)

[0037] T ----- 顶升一圈壁板所需时间，一般取 10 ～ 15(min)

[0038] K ----- 泄漏系数，一般取 4 ～ 6

[0039] Qmax ----- 所需最大风量 (m^3/h)

[0040] 1.3 风机选择：根据以上数值，选择与最大风压和风量匹配的风机，一般选择两台。

[0041] 2. 气吹顶升装置准备：包括离心式鼓风机的安装、减振帆布接口风管、风量调节闸板、阀门、进出罐体人孔、U 形压力计等。

[0042] 3. 顶升中的安全与平衡装置：气吹作业过程中，可能出现密封装置意外严重漏风、胀圈异常卡住、鼓风机系统出现机械故障或电气故障被迫停机、突然停电等故障。一旦出现上述故障，气吹作业将被迫中断，罐体在重力作用下自然下降，压坏密封装置，严重时导致罐体变形。

[0043] 在风压下降或突停风机的情况下，利用齿条式安全装置可使筒体稳定在起升高度的任一位置阻止筒体下降；在起升部分与地板或基础之间挂设 8 ～ 10 个倒链，保证起升平

衡，防止倾覆。

[0044] 4. 壁板的组对与充气顶升

[0045] 4.1 将下圈壁板紧贴上圈壁板围好，留一处活口，将该圈壁板其它纵缝外 侧施焊一遍，在活口两端安装锁紧倒链。

[0046] 4.2 适当拉紧活口锁紧倒链，开启鼓风机，充气顶升罐体，升到预定高度时，调节风量，使升起的罐体处于悬浮状态，调整、组对上下圈壁板。

[0047] 本密封装置试验性用于两台纯碱贮罐的现场制安，该罐尺寸 Φ10m×23m，罐基础高 9m，总高度为 32m。贮罐运行正常。因此，本密封装置可广泛应用于利用气吹倒装法施工的圆形贮罐安装。

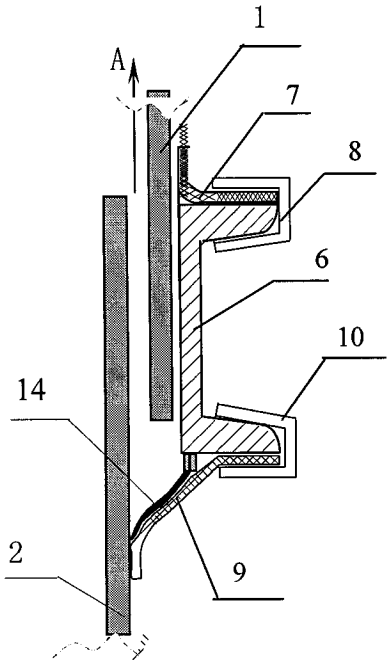


图 1

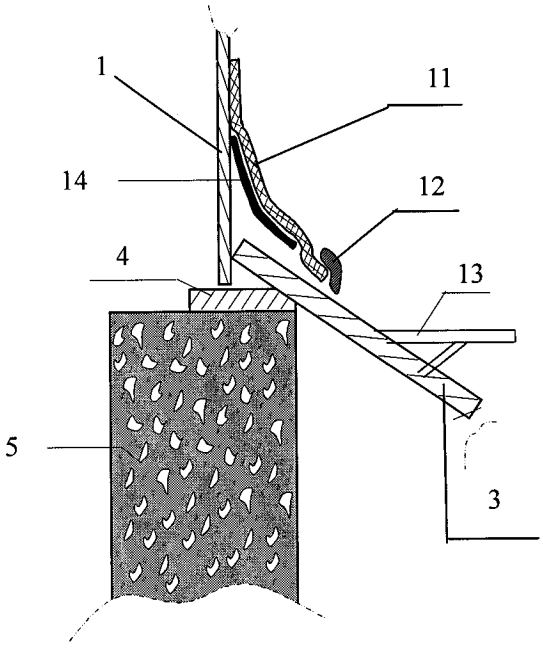


图 2

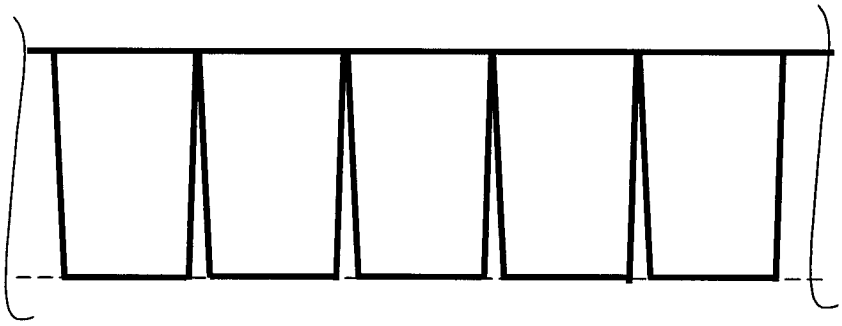


图 3